

TEMA 7.18 • NEFROLOGÍA

Trastornos Hidroelectrolíticos

PERFIL EUNACOM 1.01.2.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los trastornos hidroelectrolíticos representan una de las consultas y complicaciones más frecuentes en los servicios de urgencias y hospitalización. Su comprensión requiere diferenciar entre el balance de agua y el balance de solutos, así como reconocer las manifestaciones clínicas que afectan principalmente al sistema nervioso central, el corazón y la función muscular.

Valores Normales de Electrolitos

Para el diagnóstico de cualquier alteración, es imperativo memorizar los rangos de referencia plasmáticos:

TABLA 7.18.1: ELECTROLITO VS VALOR NORMAL

ELECTROLITO	VALOR NORMAL	UNIDAD
Sodio (Na ⁺)	135 - 145 (140 ± 5)	mEq/L
Potasio (K ⁺)	3.5 - 5.0	mEq/L
Calcio (Ca ²⁺)	8.5 - 10.5	mg/dL
Magnesio (Mg ²⁺)	1.7 - 2.2	mg/dL
Fósforo (P)	2.5 - 4.5	mg/dL

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mnemotecnia para el Fósforo: Si recuerdas el valor del calcio (8.5 - 10.5), el fósforo es simplemente "6 puntos menos" en ambos extremos: **2.5 - 4.5 mg/dL**.

NOTA CLÍNICA

El **Calcio** plasmático debe ser siempre corregido según los niveles de albúmina, ya que una hipoalbuminemia puede dar un valor falsamente bajo de calcio total, aunque el calcio iónico (el biológicamente activo) sea normal.

Trastornos del Sodio (Na⁺): Balance de Agua

Es un error común confundir el sodio con la volemia. Para el EUNACOM, recuerda siempre esta distinción:

- **Natremias:** Dependen del **balance de agua** (entrada y salida de agua libre).
- **Volemias:** Dependen del **balance de sodio** (cuánta sal total hay en el cuerpo).

El sistema de la sed y la hormona antidiurética (ADH) son los principales reguladores de la natremia. Cuando estos fallan, se producen alteraciones que afectan primordialmente al **Sistema Nervioso Central (SNC)**.

Hiponatremia e Hipernatremia

- **Hiponatremia:** Se traduce fisiopatológicamente en **edema cerebral**. Clínicamente se manifiesta con náuseas, cefalea, compromiso de conciencia y, en casos graves, signos de hipertensión endocraneana. - **Hipernatremia:** Produce deshidratación neuronal ("el cerebro se achica"). Esto puede traccionar vasos sanguíneos y causar **hemorragias intracraneanas**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Peligro de corrección rápida: Corregir una hiponatremia de forma demasiado agresiva puede causar el **Síndrome de Desmielinización Osmótica** (anteriormente llamado Mielinolisis Pontina), una complicación neurológica grave y potencialmente letal.

Trastornos del Potasio (K⁺): Corazón y Músculo

A diferencia del sodio, el potasio afecta principalmente la excitabilidad de la membrana del **corazón y los músculos**.

Hipocalemia (Hipopotasemia)

- **Clínica:** Debilidad muscular y arritmias. - **Electrocardiograma (ECG):** Se observa un alargamiento del intervalo QT. - **Riesgo:** El QT largo puede desencadenar una taquicardia ventricular polimorfa conocida como **Torsión de Puntas** (*Torsade de Pointes*).

Hipercalemia (Hiperpotasemia)

Es una de las alteraciones más peligrosas por su riesgo de muerte súbita. - **ECG Evolutivo:** 1. Ondas T picudas (altas y simétricas). 2. Alargamiento del PR y aplanamiento de la onda P. 3. Ensanchamiento del complejo QRS (imagen "sinusoidal"). 4. Fibrilación ventricular o asistía.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante la sospecha o confirmación de una hiperpotasemia, el **primer examen** a realizar no es repetir los electrolitos, sino un **Electrocardiograma (ECG)** para evaluar la estabilidad de la membrana miocárdica.

Parálisis Periódica Hipocalémica

Es una entidad específica que suele aparecer en adolescentes o adultos jóvenes. - **Desencadenantes:** Ejercicio intenso o despertar tras un descanso. - **Clínica:** Parálisis muscular flácida. - **Diagnóstico Diferencial:** A diferencia del **Síndrome de Guillain-Barré**, los reflejos osteotendíneos suelen estar **conservados** y el cuadro revierte con la administración de potasio.

Trastornos del Calcio (Ca²⁺)

El calcio tiene un rol fundamental en la estabilidad de las membranas excitables.

Hipocalcemia

Se manifiesta como un estado de "hiperexcitabilidad" neuromuscular: - **Tetania:** Contracciones musculares involuntarias. - **Signo de Chvostek:** Contracción de la musculatura facial al golpear el nervio facial. - **Signo de Trousseau:** Espasmo carpal al insuflar el manguito de presión arterial por encima de la sistólica. - **ECG:** Al igual que la hipocalemia, prolonga el intervalo QT.

Hipercalemia

Suele presentarse con una clínica más "depresiva" del sistema: - **Compromiso de conciencia:** Desde somnolencia hasta coma. - **Debilidad muscular y constipación.** - **Diabetes Insípida Nefrogénica:** El exceso de calcio impide la acción de la ADH en el riñón, causando poliuria y deshidratación, lo que puede llevar a una hipernatremia secundaria.

Magnesio (Mg²⁺) y su importancia clínica

Aunque menos mencionado, el magnesio es vital en dos escenarios específicos:

- **Hipomagnesemia:** Produce QT largo y riesgo de Torsión de Puntas. Es la causa principal de **Hipocalemia Refractaria**. Si aportas potasio y los niveles no suben, debes medir y corregir el magnesio.
- **Hipermagnesemia:** Generalmente iatrogénica en el tratamiento de la **Preeclampsia** o Eclampsia con sulfato de magnesio.
- - **Signos de toxicidad:** Desaparición de reflejos osteotendíneos (arreflexia) y disminución de la frecuencia respiratoria.
- - **Antídoto:** **Gluconato de Calcio**.

Resumen de Hallazgos Clínicos

Para facilitar el estudio, podemos agrupar las alteraciones según su manifestación principal:

TABLA 7.18.2: MANIFESTACIÓN VS ALTERACIONES ASOCIADAS	
MANIFESTACIÓN	ALTERACIONES ASOCIADAS
Debilidad Muscular	Alteraciones de K ⁺ , Ca ²⁺ y Mg ²⁺ (tanto déficit como exceso).
Alargamiento del QT	Hipocalemia, Hipocalcemia e Hipomagnesemia (las "hipos" excepto sodio).
Compromiso de Conciencia	Hiponatremia, Hipernatremia e Hipercalcemia.
Arreflexia / Hiporreflexia	Hipermagnesemia.
Tetania / Hiperreflexia	Hipocalcemia.

NOTA CLÍNICA

Recuerda que el sodio (Na⁺) **no** afecta directamente la conducción cardíaca ni produce arritmias por sí solo; su clínica es eminentemente neurológica. El potasio (K⁺), en cambio, es el "rey" de las arritmias en el contexto de electrolitos.

Este repaso general sirve de base para abordar los algoritmos de tratamiento específicos de cada electrolito, los cuales se profundizarán en los artículos de **Manejo de la Hiponatremia**, **Manejo de la Hiperpotasemia** y otros trastornos específicos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 60 años en tratamiento con furosemida por insuficiencia cardíaca presenta debilidad muscular generalizada. El ECG muestra alargamiento del intervalo QT. ¿Cuál es la alteración electrolítica más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos Hidroelectrolíticos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Valores normales: Na 135-145, K 3.5-5, Ca 8.5-10.5 (corregir por albúmina), Mg 1.7-2.2, P 2.5-4.5
- Las natremias dependen del balance de agua; la volemia depende del balance de sodio
- Alteraciones del sodio afectan cerebro; del potasio afectan corazón y músculos; del calcio afectan músculos y conciencia
- Hipopotasemia e hipocalcemia alargan el QT y pueden producir torsión de puntas
- Hiperpotasemia: ondas T picudas, QRS ancho; primer examen es el electrocardiograma
- Hipocalcemia: signos de Chvostek y Trousseau; hipercalcemia: deshidratación y compromiso de conciencia
- Gluconato de calcio trata hiperpotasemia, hipocalcemia e hipermagnesemia
- Hipomagnesemia: sospechar ante hipopotasemia refractaria

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS HIDROELECTROLÍTICOS)

PREGUNTA 1

Paciente de 60 años en tratamiento con furosemida por insuficiencia cardíaca presenta debilidad muscular generalizada. El ECG muestra alargamiento del intervalo QT. ¿Cuál es la alteración electrolítica más probable?

- A) Hipernatremia
- B) Hiperpotasemia
- C) Hipopotasemia
- D) Hipermagnesemia
- E) Hipercalcemia

PREGUNTA 2

Mujer de 65 años con compromiso de conciencia progresivo, constipación y poliuria. Calcemia de 13.5 mg/dL. ¿Cuál de las siguientes complicaciones explica la poliuria?

- A) Síndrome de secreción inadecuada de ADH
- B) Diabetes insípida nefrogénica
- C) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- D) Hipoaldosteronismo
- E) Acidosis tubular renal

PREGUNTA 3

Paciente obstétrica en tratamiento con sulfato de magnesio por preeclampsia severa. En el control se encuentra arrefléxica y con frecuencia respiratoria de 8 por minuto. ¿Cuál es el tratamiento inmediato?

- A) Sulfato de magnesio adicional
- B) Gluconato de calcio endovenoso
- C) Cloruro de potasio endovenoso
- D) Suero fisiológico en bolo
- E) Furosemida endovenosa

RESUMEN: TRASTORNOS HIDROELECTROLÍTICOS

Clase introductoria sobre trastornos hidroelectrolíticos con generalidades, clínica y diagnóstico. Se revisan los valores normales de los electrolitos: sodio 135-145 mEq/L, potasio 3.5-5 mEq/L, calcio 8.5-10.5 mg/dL, magnesio 1.7-2.2 mg/dL, fósforo 2.5-4.5 mg/dL. Las alteraciones leves se tratan vía oral más manejo de la causa; las graves requieren tratamiento endovenoso. Las natremias dependen del balance de agua (no de sal); el balance de sal determina la volemia. Las alteraciones del sodio afectan al cerebro (hiponatremia: edema cerebral; hipernatremia: hemorragia intracraneal; corrección rápida: mielinolisis pontina). Las alteraciones del potasio afectan músculos y corazón (hipopotasemia: QT largo y torsión de puntas; hiperpotasemia: ondas T picudas, QRS ancho, arritmias ventriculares). Las alteraciones del calcio producen debilidad y tetania (hipocalcemia: signos de Chvostek y Trousseau, QT largo) o compromiso de conciencia (hipercalcemia: deshidratación, constipación, diabetes insípida nefrogénica). La hipomagnesemia produce QT largo y se sospecha en hipopotasemia refractaria; la hipermagnesemia produce arreflexia.